

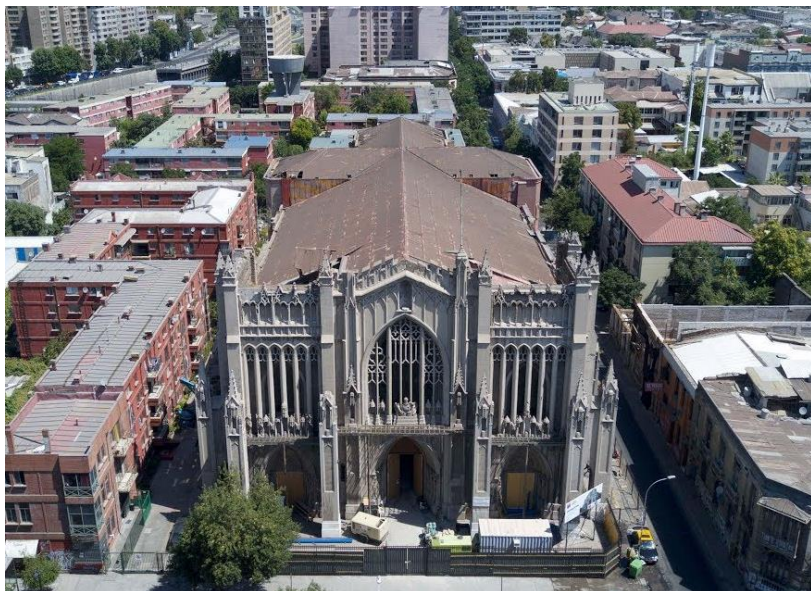


Proyecto:  
**REHABILITACIÓN DE LA BASÍLICA DEL SALVADOR**

## **Especificaciones Técnicas de Obra Gruesa para Estructuras de Losa de Aislamiento y Fundaciones**

Código documento:  
**18088-01-ET-01-RC**

Para:  
**Fundación Basílica del Salvador**



| A    | 19-12-19 | MRK     |        | MRK    | Emitido para Revisión |
|------|----------|---------|--------|--------|-----------------------|
| B    | 12-06-20 | MRK     |        | CLS    | Emitido para Revisión |
| C    | 23-02-21 | MRK     |        | CLS    | Emitido para Cliente  |
| Rev. | Fecha    | Elaboró | Revisó | Aprobó | Estatus               |

## RESUMEN EJECUTIVO

|                                                                                                                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Nombre del proyecto</b><br>REHABILITACIÓN DE LA BASÍLICA DEL SALVADOR                                                        | <b>2 Cuerpo del documento</b><br>35 páginas                                                          |
| <b>3 Título del documento</b><br>Especificaciones Técnicas de Obra Gruesa para Estructuras de Losa de Aislamiento y Fundaciones   | <b>4 Código del documento</b><br>18088-01-ET-01-RC                                                   |
| <b>5 Autor(es)</b><br>Carl Lüders S.<br>Michael Rendel K.                                                                         | <b>6 Fecha del documento</b><br>19 de diciembre de 2019                                              |
| <b>7 Nombre y dirección del consultor</b><br>SIRVE S.A.<br>Estoril 50, Oficina 909, Las Condes,<br>Santiago, Chile                | <b>8 Periodo desarrollo</b><br>Inicio: Diciembre-2018 Término: Junio-2020                            |
| <b>9 Nombre y dirección del mandante</b><br>Fundación Basílica del Salvador<br>El Bosque Sur 130, piso 15<br>Las Condes, Santiago | <b>10 Atención</b><br>Bernardita Soto<br>bernardita.soto@basilicadelsalvador.cl<br>(+56 9) 9888 2446 |
| <b>11 Resumen</b><br>El presente documento contiene las especificaciones técnicas de obra gruesa para construcción del proyecto.  |                                                                                                      |

Carl Lüders  
Ingeniero Civil PUC  
SIRVE S.A.

Michael Rendel  
Gerente de Proyectos  
SIRVE S.A.

## INDICE

|       |                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCCION .....                                  | 4  |
| 2     | OBRA GRUESA .....                                   | 4  |
| 2.1   | ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO.....                 | 4  |
| 2.1.0 | GENERALIDADES.....                                  | 4  |
| 2.1.1 | HORMIGÓN PARA ZAPATAS DE FUNDACIÓN .....            | 12 |
| 2.1.2 | HORMIGÓN PARA LOSAS DE FUNDACIÓN .....              | 13 |
| 2.1.3 | HORMIGÓN PARA VIGAS DE FUNDACIÓN.....               | 14 |
| 2.1.4 | HORMIGÓN PARA MUROS DE CONTENCIÓN .....             | 15 |
| 2.1.5 | HORMIGÓN PARA PILARES.....                          | 16 |
| 2.1.6 | HORMIGÓN PARA LOSAS .....                           | 17 |
| 2.1.7 | HORMIGÓN PARA VIGAS.....                            | 18 |
| 2.1.8 | HORMIGÓN PARA EMPLANTILLADOS .....                  | 18 |
| 2.1.9 | HORMIGÓN PARA OTROS ELEMENTOS.....                  | 19 |
| 2.2   | ENFIERRADURA DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO .....  | 19 |
| 2.2.0 | GENERALIDADES.....                                  | 19 |
| 2.2.1 | ENFIERRADURA PARA ZAPATAS DE FUNDACIÓN .....        | 20 |
| 2.2.2 | ENFIERRADURA PARA LOSAS DE FUNDACIÓN .....          | 20 |
| 2.2.3 | ENFIERRADURA PARA VIGAS DE FUNDACIÓN.....           | 21 |
| 2.2.4 | ENFIERRADURA PARA MUROS DE CONTENCIÓN .....         | 21 |
| 2.2.5 | ENFIERRADURA PARA PILARES.....                      | 22 |
| 2.2.6 | ENFIERRADURA PARA LOSAS .....                       | 22 |
| 2.2.7 | ENFIERRADURA PARA VIGAS.....                        | 22 |
| 2.3   | AISLADORES SÍSMICOS .....                           | 23 |
| 2.3.0 | GENERALIDADES.....                                  | 23 |
| 2.3.1 | ANCLAJES.....                                       | 23 |
| 2.4   | ESTRUCTURAS METÁLICAS .....                         | 23 |
| 2.4.0 | GENERALIDADES.....                                  | 23 |
| 2.4.1 | TIPOS DE ACERO PARA ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ..... | 35 |

## 1 INTRODUCCION

A continuación se indican las especificaciones técnicas que aplican a las partidas detalladas para la especialidad de Cálculo Estructural del Proyecto. Las presentes especificaciones deben ser complementadas con el plano de notas generales, los Planos de Diseño del Proyecto, y las Especificaciones Técnicas complementaria asociadas a los elementos fundación profunda (micropilotes).

## 2 OBRA GRUESA

### 2.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

#### 2.1.0 GENERALIDADES

El diseño y la construcción de todas las secciones de las estructuras y fundaciones de hormigón armado junto con sus armaduras estarán en conformidad con todo lo indicado en los planos de cálculo y en presentes Especificaciones Técnicas.

La mezcla, colocación en obra y curado del hormigón se hará según las normas INN y lo indicado en el proyecto de Cálculo Estructural.

#### A. REQUISITOS

- El hormigón utilizado deberá ser premezclado. El hormigón de todos los elementos armados deberá tener un nivel de confianza 90%, según NCh170 (10% fracción defectuosa). La temperatura de colocación del hormigón no deberá exceder los 25°C durante el período comprendido entre mayo y octubre y no podrá exceder los 35°C durante el período de noviembre a abril. No se permitirá la colocación del hormigón cuando su temperatura sea igual o menor a 5°C. Además se deberá cumplir con el artículo 11.8 y anexo A de la norma NCh170.
- La colocación del hormigón en su posición definitiva se hará antes que se inicie el fraguado del hormigón, determinado según NCh2183, y mientras se mantengan las condiciones de trabajabilidad establecidas en lo que sigue.
- En caso de temperaturas extremas, esta especificación considera como obligatorias las recomendaciones de la sección A.8 de la norma NCh170.
- El contratista deberá diseñar y justificar los medios necesarios para asegurar la estabilidad e integridad de los elementos de Moldaje durante la operación de vertido y hasta el fraguado del hormigón, en especial si la velocidad de hormigonado supera los 2m/h en altura.
- El hormigón que acuse un principio de fraguado o haya endurecido parcialmente, o el que se haya contaminado con sustancias extrañas "no será colocado en obra". La máxima pérdida de asentamiento entre el momento de mezclado y el de colocación no será superior a 3cm. No se permitirá agregar agua para su ablandamiento.

- No se permitirá colocar el hormigón desde alturas mayores a 2.0m sin el empleo de Tubo Tremmie. En caso de no ser aplicable lo anterior se recomienda abrir agujeros o ventanas en los moldajes a niveles razonables y vaciar por ellos el hormigón. Las primeras ventanas deberán colocarse 30cm sobre el fondo y por ellas se hará la inspección, limpieza y brindar humedad a la superficie del hormigón; se colocará una capa de 20cm aproximadamente de hormigón, se acomodará mediante pisón, se cierra la ventana y por la ventana inmediatamente superior se procede al hormigonado.
- Al utilizar ventanas de hormigonado se mejora aún más la calidad de la junta, colocando primero una capa de mortero de la misma composición que la del hormigón de consistencia plástico-fluido en un espesor de 1.5 a 2 veces el tamaño máximo del agregado grueso, luego una capa de hormigón de 20cm que hará de colchón del hormigón que se coloca desde la ventana superior. Este último apartado no es necesario de ejecutar en caso que se utilice un árido de tamaño menor o igual a 20mm.
- Para reducir los efectos de asentamiento plástico, recién después de 12 horas de hormigonado de los elementos verticales se podrá hormigonar los elementos que se apoyen sobre ellos.
- Si la velocidad de colocación del hormigón en muros excede de 2.0m/h, el contratista deberá evaluar los empujes de hormigón fresco sobre los encofrados y comprobar los arriostramientos de los mismos.
- El hormigón será compactado hasta alcanzar su máxima densidad posible. La operación se hará preferentemente mediante vibración mecánica, suplementada por apisonado y compactación manual.
- No se permitirá aplicar los vibradores en las armaduras.
- El curado de hormigón se hará de acuerdo a la norma NCh170 artículo 13.2. En todo caso, se cuidará de mantener las losas cubiertas de variaciones de temperatura mientras no se construya su protección definitiva. Se tendrá especial cuidado en la losa sobre el cielo del último piso, en caso de existir viento, se aplicaran membranas de curado.
- Los hormigones tendrán un curado húmedo durante 7 días como mínimo a partir de un plazo entorno a las 5 horas del hormigonado. El curado finaliza cuando se alcanza un 70% de la resistencia especificada.
- Toda tubería que deba quedar incluida en el hormigón, tendrá dimensiones tales y estarán colocadas en forma que no reduzcan la resistencia ni la estabilidad de los elementos estructurales. La separación entre centros de tubos deberá ser superior a 3 diámetros.
- En los elementos comprimidos (pilares), no se permitirá incluir tuberías. En caso de requerir pasadas en esta ubicación se deberá solicitar V°B° del Ingeniero Calculista.
- No se permitirá el contacto directo de cualquier tipo de tubería con los refuerzos de elementos de hormigón armado. En caso de requerirlo solicitar V°B° del Ingeniero

Calculista. Respecto de tuberías metálicas que conduzcan fluidos con más de 70°C, estas deberán revestirse de modo que no queden en contacto directo con el hormigón.

- Cuando se ubiquen cajas eléctricas y/o focos en losas, la que no podrá ser mayor que  $\frac{1}{4}$  del espesor del elemento, estas llevarán refuerzo recto de 10mm de diámetro superior e inferior en forma diagonal a la malla principal, con un largo de la dimensión del elemento más 60cm adicionales en cada extremo.
- El tratamiento de juntas será especialmente cuidadoso, se realizará como se establece en el apartado especial que se refiere especialmente a este punto.
- La reparación de un hormigonado defectuoso debe contar con el V°B° de la ITO e Ingeniero Calculista.

#### **B. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYES DE LOS HORMIGONES:**

- El control de calidad del hormigón se hará de acuerdo con la norma NCh170. La frecuencia de muestreo para un tipo de hormigón estará dada por las indicaciones del código ACI318-08 Cap. 5.6.2. La frecuencia estará dada entonces por el mayor valor entre:
  - Una muestra por cada día que se utilice dicho hormigón.
  - Una muestra por cada 110 m<sup>3</sup> siempre que sean despachados un mismo día, de una misma planta, una misma dosificación, granulometría y tipo de áridos.
  - Una muestra por cada 460 m<sup>2</sup> de losa o muro hormigonados en el día con dicho hormigón. Sólo se debe considerar una cara de losa o muro al calcular la superficie.
- La evaluación de los resultados cumplirá con lo especificado en la norma NCh1998 además de respetar sus requerimientos. Cada muestra está compuesta de tres probetas. Se dejará constancia del volumen y ubicación del hormigón representado por cada muestra. de las 3 probetas que componen cada muestra, una será ensayada a los 7 días y las 2 restantes a los 28 días.

#### **C. JUNTAS DE HORMIGONADO:**

##### **i) Ubicación De Las Juntas:**

- La secuencia constructiva del proyecto, deberá considerar las juntas de hormigonado requeridas en esta especificación. Estas juntas deberán considerar pausas de hormigonado como se indican en los planos de estructuras cuya duración mínima será de 30 días. La ubicación de las juntas podrá ser modificada dependiendo de la secuencia constructiva que se considere en el proyecto, previa aprobación del Ingeniero Calculista.
- Salvo indicación expresa en los planos, las juntas de construcción u hormigonado se ejecutarán disponiéndolas "normalmente" a la dirección de los esfuerzos principales de compresión.

- Será necesario también que los últimos centímetros de hormigón colocados inmediatamente antes de la junta, tengan el menor asentamiento que sea posible, cuidando obtener su completa compactación.

**ii) Tratamiento De Las Juntas:**

- Juntas de hormigón fresco en contacto con hormigón de endurecimiento reciente (<30 días):
  - Para poner un hormigón fresco en contacto con otro de endurecido reciente, se eliminará la lechada, mortero u hormigón poroso y toda superficie extraña de la superficie existente, hasta la profundidad que sea necesaria para dejar al descubierto el hormigón de buena calidad, logrando alcanzar una superficie rugosa de corte fresco (3 días) con una amplitud completa de aproximadamente 6mm, de manera de cumplir con el Cap. 11.6.9 del ACI318-08. La operación indicada se hará con un procedimiento mecánico con demoledor liviano (<5 kg). Si el tiempo de endurecimiento es menor a 15 días podrá utilizarse un lavado con chorro de agua a presión.
  - Terminada la operación, se procederá a lavar enérgicamente la superficie hasta eliminar todo resto de material suelto. A continuación, la superficie de la junta se mantendrá húmeda durante 12 horas hasta saturarla. Luego se dejará secar superficialmente durante las 12 horas siguientes de modo que no quedé agua libre en la superficie al colocar el nuevo hormigón. en juntas horizontales, antes de colocar el hormigón fresco, se colocará una capa de hormigón idéntico al especificado para el elemento, pero tamizado por una malla de tamaño máximo 20mm. La colocación del nuevo hormigón se iniciará inmediatamente después de colocado el hormigón idéntico y antes que el fraguado de éste se haya iniciado.
- Juntas de hormigón fresco en contacto con hormigón endurecido antiguo (>30 días):
  - En estas juntas debe tenerse especial cuidado en el procedimiento de humectación. el hormigón antiguo debe desbastarse con un demoledor liviano (<5kg) hasta obtener una superficie rugosa de una amplitud completa de aproximadamente 6mm, sin material suelto y en general ortogonal a los planos principales del elemento, de manera de cumplir con el Cap. 11.6.9 del ACI318-08. A continuación, el hormigón de la junta será humedecido, logrando una superficie saturada superficialmente seca.
- Entre juntas de hormigonado el hormigón se colocará en forma continua.

**D. MOLDAJES Y DESCIMBRES**

- Los moldajes serán de madera, metálicos o de otro material, suficientemente rígidos, resistentes y estancos, capaces de soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecargas y presión del hormigón fresco, sin deformaciones y desplazamientos superiores a la tolerancia, indicadas a continuación o en su defecto las indicadas en el código ACI 347-04.



- Deberán respetarse las siguientes tolerancias en la fabricación y colocación de los moldajes:
  - Variaciones en la verticalidad:
 

|                     |       |
|---------------------|-------|
| En 3m de altura     | 0.6cm |
| En 6m de altura     | 1.0cm |
| Sobre 12m de altura | 2.0cm |
  - Variaciones en la horizontal:
 

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Para vano del orden de 6m | 1.2cm de diferencia. |
|---------------------------|----------------------|
  - Variación máxima en la sección de vigas y pilares:
 

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Hacia adentro de la sección teórica | 0.6cm |
| Hacia afuera de la sección teórica  | 1.2cm |
  - Variación máxima en la sección de fundaciones:
 

|               |       |
|---------------|-------|
| Hacia adentro | 1.5cm |
| Hacia afuera  | 3.0cm |
- El retiro de moldajes deberá efectuarse una vez que el hormigón esté suficientemente endurecido. el plazo de descimbre estará influido por las temperaturas ambientales y por el hormigón empleado (con o sin aditivos). Se recomiendan, sin embargo, los siguientes plazos mínimos, en días, antes de descimbrar:

*Tabla 2-1: Tiempos de Descimbre de Moldaje.*

| TIPO DE ELEMENTO Y MOLDAJE | Plazo Mínimo Para Desmolde Y Descimbre |
|----------------------------|----------------------------------------|
|                            | Temperatura Media Diaria >10°C         |
| Columnas                   | 1                                      |
| Muro                       | 2                                      |
| Fondos de losa             | 21 <sup>(1)</sup>                      |
| Vigas (laterales)          | 1                                      |
| Vigas (fondos)             | 21 <sup>(2)</sup>                      |

- <sup>(1)</sup> Para fondos de losa, se permite retirar el Moldaje y reapuntalar con al menos el 50% de las alzaprimas cuando el hormigón alcance el 75% de la resistencia especificada ( $f_c'$ ) no siendo este plazo menor a 3 días. Las alzaprimas utilizadas para reapuntalar deben mantenerse hasta cumplir el plazo indicado en la tabla.
- <sup>(2)</sup> Para fondos de viga, se permite retirar el moldaje y reapuntalar con al menos el 50% de las alzaprimas cuando el hormigón alcance el 75% de la resistencia especificada ( $f_c'$ ) no siendo este plazo menor a 10 días. Las alzaprimas utilizadas para reapuntalar deben mantenerse hasta cumplir el plazo indicado en la tabla.



- Para estimar la resistencia del hormigón se puede utilizar métodos de madurez o en su defecto por medio de probetas conservadas en condiciones similares a las del hormigón colocado.
- Para luces de losas o vigas menores a 5 metros el plazo puede reducirse a 16 días.
- En voladizos de cualquier luz y vigas de luz libre mayor a 7.50m se mantendrán las alzaprimas al menos durante 28 días.
- El moldaje en las columnas se deberá retirar antes que el descimbre de losas o vigas. Esto aplica también para retiro de moldajes y reapuntalamiento de losas o vigas.
- Se podrá disminuir el tiempo de descimbre mediante el uso de aceleradores de fraguado o procedimientos de curado de eficiencia comprobada. El sistema tiene que ser controlado en probetas especiales conservadas en la forma establecida en NCh171:2008 y según la especificación de detalle solicitada al Ingeniero Calculista.
- Cuando, durante o después del hormigonado, la temperatura ambiente sea menor a 5°C, los plazos indicados anteriormente deberán aumentarse.
- En el caso de las alzaprimas en losas, se deberá asegurar la continuidad vertical de alzaprimas por lo menos en 3 niveles de pisos consecutivos, pudiendo el constructor proponer un esquema de raleo de alzaprimas por nivel, que deberá ser aprobado por el Ingeniero Calculista. En cualquier caso, para el hormigonado de un nuevo nivel (*P*), se requiere que este nuevo nivel y el nivel inmediatamente inferior (*P-1*) se encuentren alzaprimados al 100%, pudiendo quedar el nivel inferior a éstos (*P-2*) alzaprimado al 50%.
- Los tiempos de descimbre podrán ser eventualmente modificados previa autorización del Ingeniero Calculista.

#### **E. INSPECCIÓN**

- El cuerpo de inspectores de esta obra deberá estar a cargo de un Ingeniero Civil con la suficiente experiencia en obras similares de hormigón armado y acero estructural.
- La inspección técnica de la obra deberá realizar, entre otras, las siguientes funciones:
  - Inspección y aprobación de las plantas y equipos para confeccionar el hormigón.
  - Inspección, ensayos y aprobación de los materiales.
  - Inspección y aprobación de los moldajes, sus planos, resistencia, rigidez, estanquedad, fijaciones laterales, contraflechas, etc.
  - Inspección y aprobación de la colocación de las armaduras.
  - Inspección y aprobación de los soportes y andamiajes.
  - Inspección y aprobación de los equipos para colocar el hormigón.
  - Inspección de la colocación del hormigón, consolidación, terminación y curado.
  - Inspección de las juntas de construcción y de trabajo.
  - Inspección y aprobación del retiro de moldajes y alzaprimas.

- Inspección de la reparación de hormigones defectuosos.
- Llevar listado de los resultados de resistencia de los hormigones y otros materiales.
- Certificar, antes que cualquier estructura sea montada, que la misma esté en condiciones de ser montada, pudiendo ser devuelta al fabricante para su reparación o reposición en caso de rechazo.
- Rechazar cualquier estructura montada que no esté de acuerdo con las especificaciones y planos de estructura.
- Controlar alineamientos y niveles de la estructura y comprobar que están dentro de las tolerancias de normas y especificaciones.
- La inspección técnica no es labor del ingeniero calculista del proyecto, pero sí la aclaración de dudas en la interpretación de los planos de cálculo y la realización del proyecto. todas las reparaciones de posibles defectos constructivos que sean informados por el contratista o detectados por la I.T.O., serán resueltos en obra por el ingeniero calculista de acuerdo con su magnitud.

#### **F. GENERALIDADES Y PROHIBICIONES**

- Lo descrito en este documento, forman un conjunto de disposiciones específicas para la construcción de la obra gruesa.
- Las especificaciones aquí definidas podrán ser modificadas por otros procedimientos debidamente descritos y justificados por el contratista y aprobados por el ingeniero calculista autor del proyecto.
- La empresa constructora, deberá disponer en terreno de personal altamente capacitado y con la suficiente experiencia, como para dominar todos los aspectos del arte de la construcción, se recomienda un profesional con al menos diez años de experiencia en construcción de obras y proyectos similares. La empresa constructora que realice el trabajo deberá respetar las notas, contraflechas e instrucciones de los planos. Cualquier duda en la interpretación del proyecto, deberá consultarse con la Inspección Técnica de Obra (I.T.O.) y al Ingeniero Calculista. Estas especificaciones son complementarias a las anotaciones en los planos de estructuras; cualquier discrepancia entre ellas deberá ser consultada a la I.T.O. y al Ingeniero Calculista del proyecto.
- Para la ejecución de todas las obras del presente proyecto, deberán seguirse estrictamente las indicaciones de los planos de estructura, de arquitectura y especificaciones técnicas de obra gruesa, así como las disposiciones señaladas en las normas técnicas pertinentes, elaboradas por el instituto nacional de normalización de Chile INN, vigentes a la fecha, o que se publiquen inmediatamente antes del inicio de la construcción.
- En particular, deben cumplirse las normas que se mencionan en el “listado de normas chilenas oficiales del área de construcción”.
- Los elementos verticales de división no incluidos en este proyecto están considerados como elementos no estructurales, los que serán construidos como tabiques flotantes

debiéndose respetar lo señalado en el punto 8.4.5 de la norma NCh3357:2015. La dilatación mínima con la losa deberá ser de 25mm.

- Los edificios que se construyan adosados a uno existente, respetarán las separaciones indicadas en los planos. En ningún caso dicha separación será inferior a un 0.4% de la altura del mismo nivel ni a 1.5cm. Los espacios de separación deberán quedar libres de escombros y de los elementos utilizados para establecer dicha separación.
- Los elementos de hormigón armado están diseñados de acuerdo a las disposiciones del código ACI318-08. Según consta en esta norma, el hormigón armado en su condición de servicio se encuentra fisurado (ver artículo 10.6 y los respectivos comentarios), lo cual no debe interpretarse como una deficiencia en el diseño de los elementos estructurales.
- Cualquier modificación materializada a la estructura con posterioridad a la recepción municipal deberá contar con la aprobación escrita de esta oficina. En caso contrario, esta oficina se libera de toda responsabilidad.
- Se debe observar con especial cuidado las siguientes acciones que constituyan faltas graves:
  - Usar otro acero (de refuerzo o estructural) al especificado o en distinta cantidad a la indicada en los planos.
  - Usar hormigones con valores de resistencia menor a la especificada o con una desviación estándar mayor que la que entrega un nivel de confianza del 90% a menos que se especifique en este documento.
  - No tratar las superficies de hormigón antiguo que quedarán en contacto con hormigón fresco, de la forma indicada en estas especificaciones.
  - Colocar hormigón con defectos que eventualmente pueden afectar la resistencia de la estructura.
  - Fundar sobre rellenos o subsuelo no autorizado.
  - Colocar moldajes que originen fallas por sobre las tolerancias definidas en la sección de hormigones de esta especificación.
  - Utilizar cargas de estuco mayor a 2.0 cm.
  - Picar la estructura para poner ductos u otros elementos. estos ductos quedarán previstos en la obra gruesa.
  - Reparar zonas mal hormigonadas (nidos) sin avisar previamente a la I.T.O. y dejar constancia en el libro de obras.
  - Utilizar un sistema de moldajes sin contar con la aprobación de la I.T.O. y del Ingeniero Calculista.

#### **G. ACOPIO DE MATERIALES**

- Los lugares de acopio serán lo suficientemente grandes como para permitir la correcta gestión de los mismos.
- Los fierros y demás elementos de armado deberán acopiarse sobre un apoyo horizontal estando debidamente protegidos de las condiciones ambientales.

- Igualmente deben acopiarse protegidos de las condiciones ambientales aquellos materiales susceptibles de sufrir variaciones (físicas o químicas) debido a la acción climática.
- A fin de evitar, en la medida de lo posible, la suciedad sobre los materiales acopiados, se regará frecuentemente las pistas y caminos próximos a las zonas de acopio por los que circula maquinaria, se limitará la velocidad de ésta y se cubrirán con lonas los materiales acopiados.
- Los acopios de obra se dispondrán de forma que se utilicen lo antes posible y ubicados con la mayor proximidad a las zonas donde se vayan a emplear en obra a fin de evitar su manipulación excesiva.
- El sistema de almacenamientos de acopios en obra deberá permitir mantener, en su caso, la trazabilidad de las partidas que llegan a obra.
- El cemento y los áridos, en su caso, deberán almacenarse de forma que se evite su segregación y/o contaminación.

#### **H. CONECTORES MECÁNICOS DE ARMADURA**

- Se permitirá el uso de conectores mecánicos en conformidad con lo indicado en el código ACI318-08. el uso de estos elementos, en cuanto a su tipología, ubicación en la estructura y control de calidad de los mismos, deberá ser validado previamente con el ingeniero calculista del proyecto.

#### **I. JUNTAS DE DILATACIÓN**

- Se dejará una junta horizontal entre las distintas partes de subestructura y superestructura situadas al mismo nivel, que en ningún caso será inferior a 350mm.
- Las juntas de dilatación existentes entre las distintas partes de la superestructura situadas a un mismo nivel en ningún caso serán inferiores a 100mm (S.I.C.).
- Las juntas se ejecutarán previendo la disposición de elementos sellantes y de transición, compatibles con los movimientos sísmicos previstos para los elementos estructurales implicados.

#### **2.1.1 HORMIGÓN PARA ZAPATAS DE FUNDACIÓN**

Los hormigones que se detallan a continuación deberán cumplir con los requisitos generales contenidos en el Punto 2.1.0 y los requisitos específicos señalados a continuación:

- El hormigón a utilizar en esta partida será grado G30 ( $f_c' = 300 \text{ kgf/cm}^2$ ), 90% Nivel de Confianza según NCh170 (10% Fracción Defectuosa).
- El cono de Abrams deberá estar comprendido entre 10 y 12cm para Fundaciones. Se podrá ajustar el cono en obra antes del inicio de la descarga.

- Se permitirá tener hormigones con cono de Abrams mayores a 12cm siempre y cuando
  - i) las condiciones de terreno y obra imposibiliten un hormigonado directo por lo que éste deba ser realizado mediante bombeo a distancia y ii) la Constructora presente, para aprobación de Cálculo, un procedimiento para fabricación y colocación de hormigones preparado por un especialista con comprobada experiencia en diseño de hormigones.
- El diámetro máximo del agregado grueso será de 40mm.
- Para dar estabilidad lateral a las fundaciones del edificio ING, éstas se deberán hormigonar contra terreno natural excavado en taludes verticales, según lo especificado en Mecánica de Suelos.
- Consideraciones para perforaciones
  - No se aceptan pasadas en horizontal.
  - Las pasadas verticales deben ser menores a 20x20cm.
  - La distancia libre entre pasadas debe ser de 3 veces el diámetro (o sección) de la pasada. En caso de no ser factible lo anterior, se debe generar una pasada de mayor dimensión reforzada que contenga las cañerías que no cumplan con esta condición.
  - Las pasadas deben estar alejadas una altura de fundación de la cara de la columna o muro.
  - En caso de tener pasadas verticales de dimensiones mayores a 20x20cm, estas deberán llevar refuerzo el cual debe ser evaluado por el Ingeniero Calculista
- Juntas de dilatación
  - En las zapatas de fundación perimetrales indicadas en los planos de cálculo, habrá una junta de dilatación entre la zapata y el muro de contención de 20mm de espesor y de altura igual a la altura de la zapata. La junta deberá ir rellena con poliestireno expandido de alta densidad, de 35kg/m<sup>3</sup> de densidad y resistencia a la compresión de 250kpa.

## **2.1.2 HORMIGÓN PARA LOSAS DE FUNDACIÓN**

Los hormigones que se detallan a continuación deberán cumplir con los requisitos generales contenidos en el Punto 2.1.0 y los requisitos específicos señalados a continuación:

- El hormigón a utilizar en esta partida será grado G30 ( $f_c' = 300 \text{ kgf/cm}^2$ ) 90% Nivel de Confianza según NCh170 (10% Fracción Defectuosa).
- El Cono de Abrams deberá estar comprendido entre 10 y 12cm. para la losa de fundación. Se podrá ajustar el cono en obra antes del inicio de la descarga.

- Se permitirá tener hormigones con cono de Abrams mayores a 12cm siempre y cuando i) las condiciones de terreno y obra imposibiliten un hormigonado directo por lo que éste deba ser realizado mediante bombeo a distancia y ii) la Constructora presente, para aprobación de Cálculo, un procedimiento para fabricación y colocación de hormigones preparado por un especialista con comprobada experiencia en diseño de hormigones.
- El diámetro máximo del agregado grueso será de 20mm.
- Las Juntas de Hormigonado en las losas de fundación se ubicarán de preferencia al final del primer tercio del vano según la dirección de hormigonado. En general, tendrán una dirección comprendida entre la normal y un ángulo no mayor de 30º respecto a la normal del elemento.
- Consideraciones para perforaciones
  - Pasadas con dimensiones menores a 20cm, se deberán disponer dentro de la armadura de la losa de fundación sin dañarla ni cortarla.
  - En caso de tener pasadas verticales de dimensiones mayores a 20x20cm, estas deberán llevar refuerzo el cual debe ser evaluado por el Ingeniero Calculista
  - La distancia libre entre pasadas debe ser de 3 veces el diámetro (o sección) de la pasada. En caso de no ser factible lo anterior, se debe generar una pasada de mayor dimensión reforzada que contenga las cañerías que no cumplan con esta condición.
- Juntas de dilatación
  - Entre la losa de fundación y los muros de contención habrá una junta de dilatación de 20mm de espesor y de toda la altura de la losa, según se muestra en los planos de cálculo. La junta deberá ir rellena con poliestireno expandido de alta densidad, de densidad 35 kg/m<sup>3</sup> y resistencia a la compresión de 250kpa.
  - Como se muestra en los planos de cálculo, en la interfaz entre la losa de fundación y las caras de los pilares del tercer subterráneo habrá una junta de dilatación, de 50mm de espesor y de 10cm de altura medida desde la cara superior de la losa. La junta deberá ir rellena con poliestireno expandido u otro elemento similar que evite la acumulación de material en su interior.

### **2.1.3 HORMIGÓN PARA VIGAS DE FUNDACIÓN**

- El hormigón a utilizar en esta partida será grado G30 ( $f_c' = 300 \text{ kgf/cm}^2$ ) 90% Nivel de Confianza según NCh170 (10% Fracción Defectuosa).
- El Cono de Abrams deberá estar comprendido entre 10 y 12cm para vigas de fundación. Se podrá ajustar el cono en obra antes del inicio de la descarga.

- Se permitirá tener hormigones con cono de Abrams mayores a 12cm siempre y cuando i) las condiciones de terreno y obra imposibiliten un hormigonado directo por lo que éste deba ser realizado mediante bombeo a distancia y ii) la Constructora presente, para aprobación de Cálculo, un procedimiento para fabricación y colocación de hormigones preparado por un especialista con comprobada experiencia en diseño de hormigones.
- El diámetro máximo del agregado grueso será de 20mm.
- Las Juntas de Hormigonado en las vigas de fundación se ubicarán de preferencia al final del primer tercio del vano según la dirección de hormigonado. En general, tendrán una dirección comprendida entre la normal y un ángulo no mayor de 30º respecto a la normal del elemento.
- Consideraciones para perforaciones:
  - La separación mínima entre pasadas no debe ser menor a la altura de la viga.
  - La dimensión máxima de las pasadas es de 160mm, aquellas de mayor dimensión deberán ser validadas por el Ingeniero Calculista.
  - Se acepta un máximo de 3 pasadas por viga de fundación de Luz Libre (L) mayor o igual a 500cm.
  - Para vigas de fundación con Luz Libre entre  $300\text{cm} \leq L < 500\text{cm}$ , solo se acepta una pasada al centro del vano de la viga.

#### **2.1.4 HORMIGÓN PARA MUROS DE CONTENCIÓN**

- El hormigón a utilizar en esta partida será grado G30 ( $f_c' = 300 \text{ kgf/cm}^2$ ) 90% Nivel de Confianza según NCh170 (10% Fracción Defectuosa).
- El Cono de Abrams deberá estar comprendido entre 10 y 12cm para muros de contención. Se podrá ajustar el cono en obra antes del inicio de la descarga.
- Se permitirá tener hormigones con cono de Abrams mayores a 12cm siempre y cuando i) las condiciones de terreno y obra imposibiliten un hormigonado directo por lo que éste deba ser realizado mediante bombeo a distancia y ii) la Constructora presente, para aprobación de Cálculo, un procedimiento para fabricación y colocación de hormigones preparado por un especialista con comprobada experiencia en diseño de hormigones.
- El diámetro máximo del agregado grueso será de 20mm.
- Consideraciones para perforaciones
  - Antes de hormigonar, se permite ejecutar pasadas de 110mm de diámetro máximo en el tramo central del muro, el cual se define como aquel que se encuentra entre la última capa de la armadura de flexión de un borde y la última capa de la armadura de flexión del otro borde.
  - Se aceptan perforaciones de hasta 30cm. Pasadas de mayor dimensión, deben ser consultadas con el Ingeniero Calculista



- En los bordes e intersecciones de muro no es posible materializar pasadas, pues se encuentra la armadura de flexión.
- Si la perforación se realiza después de hormigonado, se deberá utilizar un pachómetro (detector de armaduras) para asegurar que no se dañará la armadura de la malla.
- Consideraciones para perforaciones:
  - Los muros de contención cuya longitud sea menor a 300cm no se permiten pasadas.
  - Para muros cuya longitud sea mayor a 300cm, el tamaño máximo de la pasada es de 30x30cm y debe ser reforzada de acuerdo con las indicaciones del Ingeniero Calculista.
  - Las pasadas menores a 110cm no requieren de refuerzo pero deben disponerse entre la malla sin cortarla ni dañarla y deben estar espaciadas a 3 veces el diámetro (o sección) de la pasada.
  - No se aceptan pasadas en bordes de muro.
- Consideraciones para secuencia constructiva:
  - Los anclajes de las pilas de socalzado, cuando corresponda, no se podrán destensar antes de que se finalice la obra gruesa, y no antes de 28 días desde el relleno de las pausas de hormigonado, del nivel de subterráneo ubicado a no más de 200cm de distancia vertical de dichos anclajes.

#### **2.1.5 HORMIGÓN PARA PILARES**

- El hormigón a utilizar en esta partida será grado G30 ( $f_c' = 300 \text{ kgf/cm}^2$ ) 90% Nivel de Confianza según NCh170 (10% Fracción Defectuosa).
- El Cono de Abrams deberá estar comprendido entre 10 y 12cm. para pilares. Se podrá ajustar el cono en obra antes del inicio de la descarga.
- Se permitirá tener hormigones con cono de Abrams mayores a 12cm siempre y cuando i) las condiciones de terreno y obra imposibiliten un hormigonado directo por lo que éste deba ser realizado mediante bombeo a distancia y ii) la Constructora presente, para aprobación de Cálculo, un procedimiento para fabricación y colocación de hormigones preparado por un especialista con comprobada experiencia en diseño de hormigones.
- El diámetro máximo del agregado grueso será de 20mm.
- En pilares, las juntas de construcción serán horizontales y ubicadas 20-30cm bajo las vigas de pisos y directamente sobre el nivel de piso. Antes de hormigonar las vigas y losas, se dejará endurecer el hormigón de la junta superior de elementos verticales por lo menos durante 12 horas.

- Consideraciones para perforaciones:
  - No se aceptan pasadas en columnas.

#### **2.1.6 HORMIGÓN PARA LOSAS**

- El hormigón a utilizar en esta partida será grado G30 ( $f_c' = 300 \text{ kgf/cm}^2$ ) 90% Nivel de Confianza según NCh170 (10% Fracción Defectuosa).
- El Cono de Abrams deberá estar comprendido entre 10 y 12cm. para losas. Se podrá ajustar el cono en obra antes del inicio de la descarga.
- Se permitirá tener hormigones con cono de Abrams mayores a 12cm siempre y cuando i) las condiciones de terreno y obra imposibiliten un hormigonado directo por lo que éste deba ser realizado mediante bombeo a distancia y ii) la Constructora presente, para aprobación de Cálculo, un procedimiento para fabricación y colocación de hormigones preparado por un especialista con comprobada experiencia en diseño de hormigones.
- El diámetro máximo del agregado grueso será de 20mm.
- En vigas T, la nervadura y la losa se hormigonarán simultáneamente.
- Las losas se deben hormigonar por paño, se debe, por lo menos cubrir una superficie delimitada por vigas apoyadas en columnas. En caso de no existir plano que delimite juntas de hormigonado, se deberán proponer ubicaciones de juntas de hormigonado y solicitar V°B° del Ingeniero Calculista.
- Las Juntas de Hormigonado en las losas se ubicarán de preferencia al final del primer tercio del vano según la dirección de hormigonado. En general, tendrán una dirección comprendida entre la normal y un ángulo no mayor de  $30^\circ$  respecto a la normal del elemento.
- Consideraciones para perforaciones
  - Pasadas con dimensiones mayores a 20x20cm y de diámetro mayor a 20cm pero no mayor a 90cm deberán tener refuerzos indicados por el Ingeniero Calculista.
  - Pasadas con dimensión menor a 20cm, se deberán disponer dentro de la armadura de la losa, sin dañarla ni cortarla.
  - La distancia libre entre pasadas debe ser de 3 veces el diámetro (o sección) de la pasada. En caso de no ser factible lo anterior, se debe generar una pasada de mayor dimensión reforzada que contenga las cañerías que no cumplan con esta condición.
  - Aquellas pasadas mayores a 90cm deberán ser validadas por el Ingeniero Calculista.
  - En aquellos sectores donde existan elementos estructurales verticales tales como vigas o muros, no deben realizarse pasadas.
- Consideraciones para perforaciones en Capiteles

- Para los capiteles de las losas, se permiten ejecutar un máximo de 2 pasadas de máximo 110mm no estando en la misma cara del capitel. La configuración de la armadura indicada en el proyecto no se debe modificar.
- No se permitirán pasadas en capiteles de aisladores.

#### **2.1.7 HORMIGÓN PARA VIGAS**

- El hormigón a utilizar en esta partida será grado G30 ( $f_c' = 300 \text{ kgf/cm}^2$ ) 90% Nivel de Confianza según NCh170 (10% Fracción Defectuosa).
- El Cono de Abrams deberá estar comprendido entre 10 y 12cm. para vigas. Se podrá ajustar el cono en obra antes del inicio de la descarga.
- Se permitirá tener hormigones con cono de Abrams mayores a 12cm siempre y cuando i) las condiciones de terreno y obra imposibiliten un hormigonado directo por lo que éste deba ser realizado mediante bombeo a distancia y ii) la Constructora presente, para aprobación de Cálculo, un procedimiento para fabricación y colocación de hormigones preparado por un especialista con comprobada experiencia en diseño de hormigones.
- El diámetro máximo del agregado grueso será de 20mm.
- En vigas T, la nervadura y la losa se hormigonarán simultáneamente.
- Las Juntas de Hormigonado en vigas se ubicarán de preferencia al final del primer tercio del vano según la dirección de hormigonado. En general, tendrán una dirección comprendida entre la normal y un ángulo no mayor de  $30^\circ$  respecto a la normal del elemento.
- Consideraciones para perforaciones:
  - La separación mínima entre pasadas no debe ser menor a la altura de la viga.
  - La dimensión máxima de las pasadas es de 125mm, aquellas de mayor dimensión deberán ser validadas por el Ingeniero Calculista.
  - Todas las pasadas en vigas deberán ejecutarse antes de hormigonar.
  - Se acepta un máximo de 3 pasadas por viga de Luz Libre (L) mayor o igual a 500cm.
  - Para vigas con Luz Libre entre  $300\text{cm} \leq L < 500\text{cm}$ , solo se acepta una pasada al centro del vano de la viga.
  - No se permiten pasadas en las vigas que amarran capiteles bajo aisladores sísmicos.

#### **2.1.8 HORMIGÓN PARA EMPLANTILLADOS**

- Bajo las fundaciones se deberá considerar un emplantillado ejecutado con hormigón pobre G8 con un 90% de nivel de confianza, el cual tendrá como mínimo un espesor de 50mm.

- Bajo fundaciones que presentan distintos niveles de sello de fundación (ej: fundaciones de grúas), se podrá realizar relleno de hormigón G8 según alguna de las siguientes alternativas:
  - Según el relleno que se indica en los planos estructurales del proyecto
  - Mediante un relleno escalonado bajo la zona de sello de fundación menos profundo, el cual debe llegar hasta el sello de fundación de la zona más profunda. El relleno debe tener una razón entre avance horizontal y avance vertical no menor a 2:1 (por ejemplo: 100cm de avance horizontal versus 50cm de avance vertical).

En caso de que la recomendación del especialista de Mecánica de Suelos sea más exigente que la alternativa escogida, la recomendación de Mecánica de Suelos deberá prevalecer.

### 2.1.9 HORMIGÓN PARA OTROS ELEMENTOS

Los hormigones que se detallan a continuación deberán cumplir con los requisitos generales contenidos en estas especificaciones técnicas, y los requisitos específicos señalados a continuación. Dentro de estos elementos están los siguientes:

- Muros no estructurales: Hormigón mínimo grado G25 ( $f_c' = 250 \text{ kgf/cm}^2$ ). Grado de exposición: a congelación y deshielo F0, a sulfatos S0, a corrosión C0 y a penetración de agua P0. El tamaño máximo del árido será 20mm.
- Rellenos de hormigón pobre bajo fundación: Hormigón G8 ( $f_c' = 80 \text{ kgf/cm}^2$ ). Sin requerimientos para grado exposición. Sin requisitos de compactación. El tamaño máximo del árido será 40mm.
- Casetas de guardia: hormigón grado G25 ( $f_c' = 250 \text{ kgf/cm}^2$ ). Grado de exposición: a congelación y deshielo F0, a sulfatos S0, a corrosión C0 y a penetración de agua P0. El tamaño máximo del árido será 20mm.
- En caso de existir otros elementos no incluidos en la presente especificación, estos se concretarán como mínimo con hormigón grado G25 ( $f_c' = 250 \text{ kgf/cm}^2$ ). Grado de exposición: a congelación y deshielo F0, a sulfatos S0, a corrosión C0 y a penetración de agua P0.

## 2.2 ENFIERRADURA DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO

### 2.2.0 GENERALIDADES

En general deben respetarse todas las disposiciones contenidas en el D.S.60, las indicaciones del proyecto de Cálculo Estructural y las siguientes disposiciones especiales

#### A. REQUISITOS

- Deberán respetarse todas las disposiciones contenidas en las normas NCh vigentes, en especial la NCh211Of.2012, y las siguientes disposiciones especiales:
  - Se usará solamente acero A630-420H. Las armaduras deben ser con resaltes.

- Las barras que han sido dobladas no serán enderezadas, ni podrán volver a doblarse en la misma zona. por esto, se deberá tenerse especial cuidado de verificar medidas en obra, antes de preparar aquellas armaduras que podrán tener variación.
- Las armaduras deberán colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites, pinturas y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el hormigón.
- Las armaduras que estuviesen cubiertas por mortero o pasta de cemento endurecido se limpiarán hasta eliminar todo resto en contacto con las barras.
- Para sostener o separar las armaduras, se emplearán espaciadores de mortero (pastillas) o de material plástico. no podrán emplearse trozos de ladrillos, piedras (ripio), ni trozos de madera.
- Deberá consultarse los dispositivos (amarras) que aseguran el correcto control de los recubrimientos especificados admitiéndose una tolerancia de 4mm.
- El sistema de almacenamiento deberá ser tal que evite la corrosión de los fierros.
- Está estrictamente prohibido soldar barras de acero de refuerzo a menos que se indique lo contrario en los planos o en algún procedimiento de esta especificación.

## B. TRASLAPOS Y LARGOS DE ANCLAJE (DESARROLLO)

- Para empalmes no indicados en los planos, el traslape mínimo de barras resistentes sin ganchos será 50 veces el diámetro de la barra de mayor diámetro a empalmar más 10cm, pero en ningún caso inferior a 50cm. Esta misma longitud,  $L_d$ , corresponderá a la longitud de anclaje de las barras a menos que se indique lo contrario en los planos.

### 2.2.1 ENFIERRADURA PARA ZAPATAS DE FUNDACIÓN

- La armadura superior de las zapatas de fundación serán aseguradas en forma adecuada contra las pisadas.
- Los recubrimientos para las zapatas de fundación son los siguientes:

Tabla 2-2: Recubrimiento mínimo para fundaciones en [mm]

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| A) Hormigón colocado contra el suelo y permanentemente expuesto a él. | 50 |
| B) Hormigón expuesto al suelo o al aire libre:                        |    |
| Barras $\varnothing 18$ a $\varnothing 36$                            | 40 |
| Barras $\varnothing 16$ y diámetros menores                           | 30 |

### 2.2.2 ENFIERRADURA PARA LOSAS DE FUNDACIÓN

- La armadura superior de la losa de fundación serán aseguradas en forma adecuada contra las pisadas.

- Los recubrimientos para las Losas de fundación son los siguientes:

*Tabla 2-3: Recubrimiento mínimo para losas de fundaciones en [mm]*

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| A) Hormigón colocado contra el suelo y permanentemente expuesto a él. | 50 |
| B) Hormigón expuesto al suelo o al aire libre:                        |    |
| Barras Ø18 a Ø36                                                      | 40 |
| Barras Ø16 y diámetros menores                                        | 30 |

## 2.2.3 ENFIERRADURA PARA VIGAS DE FUNDACIÓN

- La armadura superior de las vigas de fundación serán aseguradas en forma adecuada contra las pisadas.
- Todos los estribos deberán llevar ganchos en sus extremos formando un ángulo de 135° tal como se indica en los planos y lo especifica el código ACI 318-08.
- En vigas de fundación, la armadura superior deberá empalmarse en la mitad central de la luz libre, mientras que la armadura inferior se empalmara a 2 veces la altura de la viga medido desde la cara de la fundación, a menos que se indique lo contrario en los planos.
- Los recubrimientos para las vigas de fundación son los siguientes:

*Tabla 2-4: Recubrimiento mínimo para vigas de fundaciones en [mm]*

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| A) Hormigón colocado contra el suelo y permanentemente expuesto a él. | 50 |
| B) Hormigón expuesto al suelo o al aire libre:                        |    |
| Barras Ø18 a Ø36                                                      | 40 |
| Barras Ø16 y diámetros menores                                        | 30 |

## 2.2.4 ENFIERRADURA PARA MUROS DE CONTENCIÓN

- Las mallas de muros de contención deberán llevar 11 trabas de 8mm de diámetro por m<sup>2</sup> de superficie de muro. Se deberán respetar las trabas indicadas en los planos por sobre lo indicado en este párrafo.
- Los recubrimientos para muros de contención son los siguientes:

*Tabla 2-5: Recubrimiento mínimo para Muros de Contención en [mm]*

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| A) Hormigón colocado contra el suelo y permanentemente expuesto a él. | 50 |
| B) Hormigón expuesto al suelo o al aire libre:                        |    |
| Barras Ø18 a Ø36                                                      | 40 |
| Barras Ø16 y diámetros menores                                        | 30 |
| C) Hormigón no expuesto al aire libre ni en contacto con el suelo:    |    |
| Barras Ø16 a Ø36                                                      | 20 |
| Barras Ø12 y menores                                                  | 20 |

## 2.2.5 ENFIERRADURA PARA PILARES

- Todos los estribos deberán llevar ganchos en sus extremos formando un ángulo de 135° tal como se indica en los planos y lo especifica el código ACI 318-08.
- En pilares, la armadura longitudinal deberá empalmarse en la mitad central de la luz libre del elemento a menos que se indique lo contrario en los planos.
- Los recubrimientos para los pilares son los siguientes:

*Tabla 2-6: Recubrimiento mínimo para Pilares en [mm]*

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| A) Hormigón colocado contra el suelo y permanentemente expuesto a él. | 50 |
| B) Hormigón expuesto al suelo o al aire libre:                        |    |
| Barras Ø18 a Ø36                                                      | 40 |
| Barras Ø16 y diámetros menores                                        | 30 |
| C) Hormigón no expuesto al aire libre ni en contacto con el suelo:    |    |
| Armadura principal                                                    | 30 |
| Amarraes, estribos, zunchos                                           | 20 |

## 2.2.6 ENFIERRADURA PARA LOSAS

- La armadura superior de losas serán aseguradas en forma adecuada contra las pisadas.
- Los recubrimientos para las losas son los siguientes:

*Tabla 2-7: Recubrimiento mínimo para losas en [mm]*

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| B) Hormigón expuesto al suelo o al aire libre:                     |    |
| Barras Ø18 a Ø36                                                   | 40 |
| Barras Ø16 y diámetros menores                                     | 30 |
| C) Hormigón no expuesto al aire libre ni en contacto con el suelo: |    |
| Barras Ø16 a Ø36                                                   | 20 |
| Barras Ø12 y menores                                               | 20 |

## 2.2.7 ENFIERRADURA PARA VIGAS

- La armadura superior de vigas serán aseguradas en forma adecuada contra las pisadas.
- Todos los estribos deberán llevar ganchos en sus extremos formando un ángulo de 135° tal como se indica en los planos y lo especifica el código ACI 318-08.
- En vigas, la armadura superior deberá empalmarse en la mitad central de la luz libre, mientras que la armadura inferior se empalmara a 2 veces la altura de la viga medida desde la cara de alguno de los dos elementos verticales de apoyo, a menos que se indique lo contrario en los planos.



- Los empalmes de armaduras longitudinales de vigas están prohibidos dentro de nudos y en una distancia igual a dos veces la altura del elemento medida desde la cara del nudo a menos que se indique lo contrario en los planos.
- Los recubrimientos para las vigas son los siguientes:

*Tabla 2-8: Recubrimiento mínimo para Vigas en [mm] (Fuente D.S. 60)*

|                                                                    |                                             |    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| B) Hormigón expuesto al suelo o al aire libre:                     | Barras $\varnothing 18$ a $\varnothing 36$  | 40 |
|                                                                    | Barras $\varnothing 16$ y diámetros menores | 30 |
| C) Hormigón no expuesto al aire libre ni en contacto con el suelo: | Armadura principal                          | 30 |
|                                                                    | Amarras, estribos, zunchos                  | 20 |

## 2.3 AISLADORES SÍSMICOS

### 2.3.0 GENERALIDADES

Los aisladores y deslizadores sísmicos se fabricarán de acuerdo a las especificaciones técnicas particulares.

El control, inspección y mantenimiento del sistema de aislación sísmica se realizará de acuerdo con el procedimiento correspondiente, especificado por el ingeniero calculista del proyecto.

#### 2.3.1 ANCLAJES

- Los anclajes se verifican de acuerdo con las disposiciones de ACI318 y AISC Base Plate and Anchor Rod Design según corresponda.
- Los pernos de conexión del aislador o deslizador serán de alta resistencia calidad ASTM A325 o ASTM A490.
- Los Mangos utilizados para el anclaje de los aisladores o deslizadores serán de calidad ASTM A36 o Gr50.

## 2.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS

### 2.4.0 GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas contienen las disposiciones mínimas para la ejecución de los trabajos de fabricación y montaje de todas las estructuras metálicas del proyecto. Las disposiciones aquí presentes complementan a los Planos de Estructura del Proyecto, en caso de diferencia la especificación más exigente prevalecerá.

El cumplimiento de las disposiciones contenidas en este documento no exime al Contratista de su responsabilidad por la integridad y calidad del trabajo. Si el Contratista tiene conocimiento

de cualquier hecho que pueda afectar los trabajos de fabricación y montaje de las estructuras de metálicas, pero no figura en esta especificación, deberá informar inmediatamente a la ITO.

Las especificaciones aquí definidas podrán ser modificadas por otros procedimientos debidamente descritos y justificados por el contratista y aprobadas por el ingeniero calculista autor del proyecto.

#### **A. MATERIALES**

- Todo material será nuevo, de primer uso, y conforme a las calidades definidas en los planos del Proyecto de Estructura y las presentes Especificaciones Técnicas
- El contratista deberá verificar que se certifique la calidad y composición de todos los materiales. El subcontratista sólo aceptará el empleo de materiales cuya composición sea certificada y en caso que no esté claramente definida, podrá exigir ensayos o pruebas que acrediten el cumplimiento de la calidad especificada.

#### **B. PLANOS DE FABRICACION**

- La simbología de soldadura estará de acuerdo con la norma ANSI/AWS A2.4 Standard Symbols For Welding, Brazing and Non Destructive Examination.
- Será responsabilidad de la empresa constructora que se adjudique la obra el desarrollo de planos de fabricación de los perfiles y planchas de acero estructural y estar de acuerdo con los planos de cálculo.

#### **C. FABRICACION**

##### **i) General**

- El contratista será responsable de la fabricación de todas las estructuras incluidas en el proyecto.
- Se proveerán las secciones exactas, los perfiles, los espesores, los tamaños, los pesos y los detalles de construcción indicados en los planos. la sustitución de uniones y la modificación de detalles se harán sólo con la aprobación del ingeniero calculista del proyecto.
- El proceso de fabricación y armado de taller deberá ser supervisado por un inspector designado por el mandante, que deberá llenar las fichas de control necesarias para asegurar que la estructura se fabrique de acuerdo a los planos de cálculo y la buena ingeniería.
- Todos los miembros y secciones serán de calce adecuado, bien encuadrados, y en la posición precisa requerida para permitir un montaje seguro y un ensamble apropiado en terreno. Se podrán aceptar ligeros desplazamientos para atraer partes o conectarse, pero no se permitirá aumentar agujeros mal ubicados.

- Todo elemento deberá llevar la marca de taller indicada en el plano de montaje a ser realizado por el fabricante. En general, éstas se harán con números y letras grandes encerrados en un rectángulo con pintura u otro sistema que haga resaltar el lugar de la marca e impida que esta se borre.
- Se deberán eliminar todas las aristas vivas de las planchas, perfiles y perforaciones, y toda salpicadura de soldadura, antes que las piezas sean arenadas para su posterior pintura.
- Las conexiones de taller serán soldadas de preferencia, mientras que las de terreno apernadas, a menos que los planos indiquen lo contrario.
- Para la fabricación se debe pensar en el transporte y montaje de las piezas.
- Las dimensiones de los pernos se determinarán de forma que los hilos queden fuera del plano de corte (cizalle).
- Todos los ángulos que se formen entre elementos y placas de conexión se soldarán en todo el perímetro con un filete mínimo. Esto es válido salvo expresa excepción indicada en los planos de estructura.
- Todo empalme no indicado en los planos de estructura será con soldadura de tope y penetración completa.
- Para mejorar las uniones de columnas, éstas deben estar niveladas.
- El trazado y orientación de los cortes será planificado de manera que, de preferencia, la orientación del sentido de laminación sea coincidente con la de los esfuerzos principales a que estará sometido el elemento a fabricar.
- Los cortes de secciones de acero deberán cumplir con la norma NCh428.
- Los cortes se efectuarán con oxicorte, guillotina, plasma eléctrico, sierras de corte o fricción u otro medio adecuado, dependiendo del tipo de acero a procesar y del grado de terminación requerido por los cantos a obtener.
- El conformado en frío se efectuará mediante máquinas especiales que lleven gradualmente el material hasta la forma requerida, sin aumentar significativamente su acritud. No se permitirá el conformado mediante golpes o impactos.
- El doblado en frío de planchas formando ángulos rectos o agudos, se hará con un radio que considere el espesor del elemento y la ductilidad del material a procesar.
- Si no es posible efectuar el doblado en frío en las dimensiones indicadas en los planos de estructura, el proceso se efectuará en caliente previa aprobación del cliente o la I.T.O.
- Todo material deformado deberá enderezarse por métodos que no produzcan daño, antes de ser trabajados en el taller. Pequeños arrugamientos y dobladuras serán motivo de rechazo por la I.T.O. o el Cliente.

- El enfriamiento del acero se deberá ser en forma lenta y paulatina.
- Después de soldadas las piezas serán inspeccionadas y toda distorsión fuera de tolerancia será corregida. los enderezados serán con preferencia efectuados por medios mecánicos en frío.
- El enderezado por medio de calentamientos controlados y localizados sólo será permitido previa aprobación de la I.T.O. o el Cliente.
- Las tolerancias de fabricación en cualquier dimensión, no podrán exceder de aquellas que perjudiquen el correcto montaje y la perfecta conservación de la geometría teórica de la estructura. Se considerará aceptable una tolerancia de  $\pm 1$  mm en piezas de menos de 1m de longitud. para otros elementos se considerará aceptable una desviación máxima de 1/1000 en cualquier dirección.
- Las tolerancias en el montaje de las estructuras serán las siguientes:
  - Alineación de vigas, desviación menos que 1/500 de su longitud.
  - Alineación a plomo, desviación menos que 1/500 de su altura.

## ii) Conexiones Soldadas

- General
  - Los soldadores deben ser estructurales, calificados según AWS D1.1 Sección 6.
  - Las soldaduras al arco serán hechas únicamente con máquina de corriente continua, por soldadores y operarios calificados según la norma AWS D1.1.
  - El diámetro máximo de los electrodos para soldar en cualquier posición será el especificado en la norma AWS D.1.1.
  - En las uniones principales de elementos que tienen importancia especial para la estructura, se adoptará el uso de aquel tipo de electrodos, escogido de entre los aprobados por la I.T.O. o el Cliente.
  - Para conceder la referida aprobación se considerarán:
    - Las marcas de electrodos.
    - La experiencia del Cliente o la I.T.O., que puedan preferir determinados electrodos, por tener sus cordones un aspecto más reconocible o por ser su escoria más característica.
  - Excentricidades inadmisibles del electrodo mismo respecto de su revestimiento será causa de rechazo.
  - El Cliente o la I.T.O. puede exigir dar visto bueno a una determinada marca de electrodos, por medio de una muestra representativa con un reloj comparador magnético.

- Cualquier antecedente relativo a la calidad del material de revestimiento: carbonato cálcico, ferroaleaciones, mica, cuarzo, etc. también serán causa de rechazo.
  - Todas las uniones soldadas se realizarán con electrodos calidad E70XX.
  - Todas aquellas superficies en que no se pueda acceder después de su montaje, deberán quedar con soldadura de sello de modo de que queden estancas.
  - Los biseles para las soldaduras deben ser preparados de acuerdo a lo indicado en la AWS D1.1.
  - Todos los biseles especificados en los planos deberán ser rellenados con soldadura de penetración (parcial o completa dependiendo de la profundidad del bisel), independientemente de si está o no explícitamente especificada la soldadura.
  - Uniones no detalladas en planos se deberán diseñar al 100% de la capacidad de los elementos.
  - Espesor de soldadura de filete no indicado tendrá un  $e = 4\text{mm}$ , mínimo.
- Cuidados De Los Electrodo  
    - La I.T.O. o el Cliente podrán rechazar el uso de los electrodos que estén en mal estado. considerará tanto el daño físico como el debido a absorción de humedad, envejecimiento o cualquier otra causa. este rechazo puede ser realizado durante cualquier instante mientras se ejecute la obra.
    - Se deben proteger de la humedad. la envoltura plástica hermética que suele servir de embalaje a estos electrodos no debe ser abierta hasta inmediatamente antes del uso. después de sacar las varillas necesarias deberá cerrarse el paquete con algún tipo de cinta adhesiva.
    - Se deben almacenar sobre los  $10^{\circ}\text{C}$  y a una humedad relativa bajo el 40%.
    - Se debe vigilar la absorción de humedad de los electrodos por trabajos ejecutados al aire libre o a la intemperie. durante la noche deberán ser protegidos.
    - La soldadura y el fundente indicados se proponen como los de calidad mínima deseable, la que el fabricante podrá mejorar si lo desea, siempre que cumpla con la AWS A5.X.
- Inspección  
    - Cualquier infracción sorprendida en el uso de la soldadura por violación u omisión de lo dispuesto en las presentes especificaciones autorizará a la I.T.O para presumir una mala calidad de las uniones y para ordenar control radiográfico por cuenta del fabricante en todos aquellos puntos o zonas que a su solo juicio se prestan a dudas.
    - Las uniones soldadas que la I.T.O. observe serán reparadas por el fabricante, de modo que no merezcan ninguna objeción. La I.T.O. tiene atribuciones para rechazar soldaduras de dudosa calidad. Incluso puede rechazar definitivamente las piezas si considera que existe daño en las piezas. Serán considerados

defectuosos los cordones en mal estado y, en general, todos los que aparecen como tales en la norma AWS D1.1.

### iii) Conexiones Apernadas

- Todas las conexiones apernadas serán realizadas con pernos de alta resistencia calidad ASTM A325, a no ser que se indique lo contrario en los planos.
- Las placas de montaje, las placas de conexión y otras placas que requieran orificios deberán ser perforadas usando una machina para obtener precisión en el ajuste con las placas con que ellas se junten, o un procedimiento alternativo que deberá ser enviado al ingeniero calculista para su aprobación. Las tolerancias deberán ser 0.0127cm.
- Las barras con hilo para el anclaje de las placas base al hormigón serán SAE 1045 (S.I.C en los planos).
- Para la nivelación de placas bases se debe usar un mortero SIKAGROUT 214 o similar.
- El espesor mínimo de mortero será 25mm o el indicado en planos. Se dispondrá de elementos de nivelación provisorios mientras el mortero no haya alcanzado el 50% de su resistencia final.
- El mortero de nivelación se colocará lo antes posible, pero después de que las estructuras (solo la estructura no cargas adicionales) superiores se encuentren aplomadas y alineadas, y hayan sido recibidas conforme por la I.T.O. Las cargas adicionales se pueden aplicar una vez que se haya alcanzado el 50% de la resistencia final.
- Previo a la colocación del mortero se debe haber limpiado la zona bajo la placa base, debe quedar libre de agua, grasa y suciedad acumulada.
- La colocación del mortero seguirá estrictamente las recomendaciones del proveedor del producto.

### D. TRANSPORTE

- Las estructuras o elementos de acero se protegerán de daños que pudieran causarse durante el transporte o traslado. Las piezas pequeñas se empacarán con bandas de acero para prevenir daños y facilitar la descarga.
- El tamaño de las piezas fabricadas se ajustará al gálibo y capacidad del medio de transporte a emplear en el traslado entre el taller de fabricación y el lugar de ensamblaje.
- Para el transporte se deberá considerar madera de 4"x4", necesaria para apoyar las estructuras sobre las plataformas de los camiones y entre ellas, de tal forma de evitar el roce entre elementos que dañe la pintura.

## **E. CONTROL DE CALIDAD**

- El contratista obtendrá de los proveedores todos los certificados de calidad de los materiales usados en la fabricación de los trabajos permanentes, como por ejemplo, planchas, perfiles, pernos, soldaduras, etc. los que suministrará a la I.T.O. o al Cliente para revisión.
- El fabricante presentará todo el material utilizado, cuya recepción pide, en posición y forma tales que pueda ser inspeccionado minuciosamente, y, al mismo tiempo, proporcionará el personal adecuado para movilizar las piezas de mayor peso que deban cambiarse de lugar para ser examinadas.
- El Cliente o la I.T.O. debe realizar la recepción y aprobación del material antes de ser llevado a la obra.
- Los soldadores deben ser estructurales y calificados según la AWS D1.1 Sección 6. El Cliente o la I.T.O. debe verificar y exigir los certificados respectivos respecto a estas atribuciones.
- Se deben presentar todos los procedimientos de soldaduras a ser utilizados por los soldadores/operadores.
- Si es inevitable efectuar una reparación en taller, por medio de una soldadura, en una pieza que ya se encuentra pintada, se eliminará la capa de pintura con algún método que no aplique temperatura sobre el acero, limpiando luego perfectamente la superficie antes de soldar.
- Toda reparación se debe realizar bajo la inspección del Cliente o la I.T.O, previo acuerdo entre las partes.
- Será responsabilidad del fabricante realizar inspecciones o ensayos especiales.
  - Análisis y ensayos de materiales no identificados para su certificación.
  - Pruebas para la calificación de procedimientos de soldadura, de soldadores y operadores.
  - Inspecciones y ensayos no destructivos de materiales y soldaduras, cuando estos sean requeridos por las especificaciones o normas aplicables, o el inspector de soldadura, con procedimiento y personal calificado.

## **F. PROTECCION Y PINTURA**

- Las estructuras metálicas deberán ser sometidas a un método de protección que considere dos manos de antióxido epóxico de distinto color con 10 horas mínimo y 30 horas máximo de secado entre ambas. El espesor total será mínimo 3 mils. Se adicionará dos capas de pintura tipo esmalte epóxico con las mismas indicaciones de intervalo y espesor que el anticorrosivo.
- Es recomendable ejecutar mantenciones periódicas de la protección de la estructura, al menos 1 vez por año.

- Las superficies que van a ser pintadas deberán estar limpias y secas, y libres de polvo, aceite, grasa, hollín, escamas y toda materia foránea.
- Los tipos, espesores, esquemas y fabricantes de pintura deben ser aprobados por Arquitectura, la I.T.O. y el Cliente, y quedan sujetos a las especificaciones de Arquitectura.
- Se deberán respetar las recomendaciones del fabricante de pintura para el periodo de secado entre aplicación de las capas de pintura, especialmente bajo condiciones ambientales anormales.
- Cada una de las capas de pintura serán inspeccionadas por el Inspector, o su representante autorizado, antes que se aplique la capa siguiente.
- Antes de la aplicación de cada capa de pintura, el contratista corregirá cualquier defecto o deficiencia en la capa previa.
- En ningún caso se aceptarán soldaduras sobre pintura. Las zonas en las cuales sea necesario soldar después de pintar deberán ser raspadas sacando todo el resto de pintura antes de efectuar la soldadura, rehaciendo luego el tratamiento una vez que la superficie esté fría.
- Cualquier superficie pintada que se dañe durante su manipulación, transporte, almacenamiento o instalación, deberá ser limpiada y reparada antes de su acabado, de manera que el trabajo sea igual a la pintura original recibida en el taller.
- No se realizará pintura de ninguna clase con clima lluvioso o excesivamente húmedo, cuando la humedad relativa sea mayor de 85%, o cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
- Se debe considerar la posibilidad de rocío o concentración de humedad, y si prevaleciera dicha condición, se demorará la pintura hasta estar seguros que las superficies están secas. la pintura del día deberá estar terminada con anterioridad del momento en que la condensación pueda ocurrir.
- Se prestará atención especial para asegurar que bordes, esquinas, soldaduras y remaches reciban un espesor de película de pintura equivalente al de la superficie pintada adyacente.
- En la manipulación y ejecución de todos los elementos de protección y pintura deberán cumplirse estrictamente las indicaciones y recomendaciones incluidas en las correspondientes fichas técnicas del producto.

## **G. MONTAJE**

### **i) General**

- El alcance del trabajo de montaje de estructuras de acero incluye (pero no limitado sólo a) lo siguiente:



- Descarga de los elementos y estructuras en zonas de almacenamiento de la obra, y almacenar los elementos estructurales de forma adecuado para que no sufran daños.
- Transporte de los materiales y estructuras del taller a la obra.
- Reparar torceduras, doblados, torsiones, etc., de partes dañadas durante el transporte y manejo de las estructuras.
- Provisión de todos los equipos, herramientas y materiales que sean necesarios para el adecuado montaje de las estructuras de acuerdo a procedimientos seguros autorizados por el Cliente y la I.T.O.
- Montaje de las estructuras de acuerdo a los planos de montaje y especificaciones del proyecto.
- Controlar la secuencia de montaje y el alineamiento de los componentes y estructuras, según las secuencias planificadas por la administración del proyecto y comunicadas oportunamente al contratista y la I.T.O.
- Preparación de esquemas de modificación de estructuras, cuando sea necesario, previa consulta al ingeniero calculista.
- Preparación de planos "AS-BUILT".
- Preparar perforaciones mal ejecutadas o con defectos, para uso con pernos del diámetro mayor siguiente.
- Tapar perforaciones con soldadura de tapón y re-perforar agujeros los cuales no se registran, y los cuales no pueden ser preparados para usarlos con el diámetro de pernos siguiente.
- Perforar agujeros los cuales o no fueron hechos en taller, o fueron efectuados en posición incorrecta durante la fabricación.
- Recepción conforme de la posición de anclajes e insertos en elementos de hormigón armado previo montaje de estructuras.
- Proveer soporte temporal durante el montaje de las estructuras de ser necesario, para proveer seguridad a la estructura y al personal que trabaja en la obra. Además, de disponer de todos los elementos de montaje adicionales: andamios, escaleras, barandas, etc.
- Si el proyecto lo requiere, efectuar ensayos ultrasónicos o radiográficos mediante un laboratorio reconocido, y mantener disponibles los resultados de estos ensayos, con sus informes de interpretación.
- Realizar las conexiones apernadas y soldadas especificadas.
- Proveer las facilidades razonables a la I.T.O. para la inspección, tales como escalera, accesos, pasillos, herramientas, instrumentos, etc.
- Para la ubicación de los elementos en la estructura, el uso de deslizadores metálicos no está permitido.
- La verificación instrumental del montaje debe ser realizado en todas las etapas de montaje.
- Se deben realizar planos de montaje con todas las indicaciones necesarias y especificaciones para el montaje satisfactorio de la estructura.

## ii) Conexiones

- No se podrán realizar conexiones definitivas (apernadas o soldadas) mientras la estructura no se encuentre apropiadamente alineada.
- Conexiones Apernadas En Terreno:
  - El número de arandelas en pernos no será más de dos (y no menos de una), una por cada tuerca y uno por cada cabeza de perno.
  - Para no dañar los elementos en el montaje se deben usar elementos de madera para forzar las estructuras.
  - Todos los pernos deben ser pretensados al 70% de su capacidad como lo especifica el "AISC Specification For Structural Steel Buildings". La sección con hilo de cada perno deberá extenderse fuera de la tuerca al menos en dos hilos. Para el control de torque se puede usar algún método como: llave de torque calibrada, giro de la tuerca con llave neumática, indicador de presión, etc. Cualquiera sea el método, debe ser aprobado por la I.T.O.
  - Para evitar que las tuercas se suelten en conexiones de estructuras con cargas dinámicas, se usarán arandelas especiales tipo grower o tuercas con bloqueo, según se especifique en planos de estructura.
  - Todos los pernos con ajuste de máquina serán perfectamente apretados y sus extremos serán inspeccionados para prevenir que las tuercas se suelten.
  - No se pueden dejar perforaciones sin pernos.
- Conexiones Soldadas En Terreno
  - Todas las soldaduras de terreno deben ejecutarse de acuerdo a los planos de montaje.
  - No pueden realizarse soldaduras sobre elementos pintados. Se debe remover la pintura previamente al soldado en zona que debe extenderse 50mm alrededor de la zona a soldar.

## H. INSPECCIÓN

- El cuerpo de inspectores de esta obra deberá estar a cargo de un Ingeniero Civil con la suficiente experiencia en obras similares de hormigón armado y acero estructural.
- La inspección técnica de la obra deberá realizar, entre otras, las siguientes funciones:
  - Inspección, ensayos y aprobación de los materiales.
  - Inspección y aprobación de los soportes y andamiajes.
  - Certificar, antes que cualquier estructura sea montada, que la misma esté en condiciones de ser montada, pudiendo ser devuelta al fabricante para su reparación o reposición en caso de rechazo.
  - Rechazar cualquier estructura montada que no esté de acuerdo con las especificaciones y planos de estructura.

- Controlar alineamientos y niveles de la estructura y comprobar que están dentro de las tolerancias de normas y especificaciones.
- Controlar de forma estadística el apriete de pernos y la calidad de las soldaduras de terreno.
- Requerir ensayos ultrasónicos y radiográficos de soldaduras que presenten defectos en inspección visual.
- Control de calidad del mortero de nivelación.
- La inspección técnica no es labor del ingeniero calculista del proyecto, pero sí la aclaración de dudas en la interpretación de los planos de cálculo y la realización del proyecto. Todas las reparaciones de posibles defectos constructivos que sean informados por el contratista o detectados por la I.T.O., serán resueltos en obra por el ingeniero calculista de acuerdo con su magnitud.

## **I. GENERALIDADES Y PROHIBICIONES**

- Lo descrito en este documento, forman un conjunto de disposiciones específicas para la construcción de la obra gruesa.
- Las especificaciones aquí definidas podrán ser modificadas por otros procedimientos debidamente descritos y justificados por el contratista y aprobados por el ingeniero calculista autor del proyecto.
- La empresa constructora, deberá disponer en terreno de personal altamente capacitado y con la suficiente experiencia, como para dominar todos los aspectos del arte de la construcción, se recomienda un profesional con al menos diez años de experiencia en construcción de obras y proyectos similares. La empresa constructora que realice el trabajo deberá respetar las notas, contraflechas e instrucciones de los planos. Cualquier duda en la interpretación del proyecto, deberá consultarse con la Inspección Técnica de Obra (I.T.O.) y al Ingeniero Calculista. Estas especificaciones son complementarias a las anotaciones en los planos de estructuras; cualquier discrepancia entre ellas deberá ser consultada a la I.T.O. y al Ingeniero Calculista del proyecto.
- Para la ejecución de todas las obras del presente proyecto, deberán seguirse estrictamente las indicaciones de los planos de estructura, de arquitectura y especificaciones técnicas de obra gruesa, así como las disposiciones señaladas en las normas técnicas pertinentes, elaboradas por el instituto nacional de normalización de Chile INN, vigentes a la fecha, o que se publiquen inmediatamente antes del inicio de la construcción.
- En particular, deben cumplirse las normas que se mencionan en el “listado de normas chilenas oficiales del área de construcción”.
- Los elementos verticales de división no incluidos en este proyecto están considerados como elementos no estructurales, los que serán construidos como tabiques flotantes

debiéndose respetar lo señalado en el punto 8.4.5 de la norma NCh3357:2015. La dilatación mínima con la losa deberá ser de 25mm.

- Los edificios que se construyan adosados a uno existente, respetarán las separaciones indicadas en los planos. En ningún caso dicha separación será inferior a un 0.4% de la altura del mismo nivel ni a 1.5cm. Los espacios de separación deberán quedar libres de escombros y de los elementos utilizados para establecer dicha separación.
- Cualquier modificación materializada a la estructura con posterioridad a la recepción municipal deberá contar con la aprobación escrita de esta oficina. En caso contrario, esta oficina se libera de toda responsabilidad.
- Se debe observar con especial cuidado las siguientes acciones que constituyan faltas graves:
  - Usar otro acero estructural al especificado en los planos.
  - Doblar pernos de anclaje de placas base o doblar pernos de conexión.

#### **J. ACOPIO DE MATERIALES**

- Los lugares de acopio serán lo suficientemente grandes como para permitir la correcta gestión de los mismos.
- Los fierros y demás elementos de armado deberán acopiarse sobre un apoyo horizontal estando debidamente protegidos de las condiciones ambientales.
- Igualmente deben acopiarse protegidos de las condiciones ambientales aquellos materiales susceptibles de sufrir variaciones (físicas o químicas) debido a la acción climática.
- A fin de evitar, en la medida de lo posible, la suciedad sobre los materiales acopiados, se regará frecuentemente las pistas y caminos próximos a las zonas de acopio por los que circula maquinaria, se limitará la velocidad de ésta y se cubrirán con lonas los materiales acopiados.
- Los acopios de obra se dispondrán de forma que se utilicen lo antes posible y ubicados con la mayor proximidad a las zonas donde se vayan a emplear en obra a fin de evitar su manipulación excesiva.
- El sistema de almacenamientos de acopios en obra deberá permitir mantener, en su caso, la trazabilidad de las partidas que llegan a obra.

#### **K. JUNTAS DE DILATACIÓN**

- Se dejará una junta horizontal entre las distintas partes de subestructura y superestructura situadas al mismo nivel, que en ningún caso será inferior a 450mm.
- Las juntas de dilatación existentes entre las distintas partes de la superestructura situadas a un mismo nivel en ningún caso serán inferiores a 100mm (S.I.C.).

- Las juntas se ejecutarán previendo la disposición de elementos sellantes y de transición, compatibles con los movimientos sísmicos previstos para los elementos estructurales implicados.

#### **2.4.1 TIPOS DE ACERO PARA ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS**

La calidad de los materiales será la siguiente (S.I.C.):

- Para planchas y perfiles, acero estructural ASTM A36 o A250ESP según NCh203.
- Tubos estructurales ASTM A500 Gr.B (cuadrados y rectangulares).
- Costaneras de techo, acero A270ES según NCh203.
- Colgadores, acero calidad SAE 1020 para barras lisas hasta 12mm y SAE 1045 para barras de 16mm.
- Pernos de conexión de alta resistencia calidad ASTM A325, tuercas calidad ASTM A563 y golillas ASTM F436 o ASTM F959, para estructura principal.
- Pernos corrientes de conexión calidad A307 Gr.B para conexiones en costaneras, tuercas calidad ASTM A563 y golillas ASTM F436.
- Los electrodos serán de calidad E70XX según AWS A5.1 para corriente continua y posición adecuada para arco manual, y F7XX-ECXXX para soldaduras al arco sumergido según AWS A5.17.
- Pernos de anclaje pre-instalados calidad ASTM F1554 Gr.36